

Exercice 1 — *synthèse de l'ammoniac*

On donne l'équation pondérée $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$ (rendement 100%).

- a) Quelle quantité de H_2 réagit avec 2 mol de N_2 ?
- b) Quelle quantité de NH_3 se forme à partir de 2 mol de N_2 ?
- c) Quelle quantité de N_2 faut-il pour former 5 mol de NH_3 ?

Exercice 2 — *combustion du méthane*

Pour $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$:

- a) Quelle quantité de O_2 faut-il pour brûler 3 mol de CH_4 ?
- b) Quelle quantité de CO_2 obtient-on à partir de 0,5 mol de CH_4 ?
- c) Quelle quantité de H_2O obtient-on à partir de 0,5 mol de CH_4 ?

Exercice 3 — *chlorure d'aluminium*

Pour $2\text{Al} + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{AlCl}_3$:

- a) Quelle quantité de Cl_2 réagit avec 4 mol de Al ?
- b) Quelle quantité de AlCl_3 se forme à partir de 4 mol de Al ?
- c) Quelle quantité de Al faut-il pour former 1 mol de AlCl_3 ?

Exercice 4 — *lire un tableau d'avancement*

Pour $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$, on part de $n_0(\text{N}_2) = 1$ mol et $n_0(\text{H}_2) = 3$ mol. La réaction atteint l'avancement $\xi = 0,5$ mol. Calcule à cet instant :

- a) la quantité de N_2 restante ;
- b) la quantité de H_2 restante ;
- c) la quantité de NH_3 formée.

Exercice 5 — *proportion puis reconversion*

On brûle 4 mol de H_2 selon $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. On donne $M(\text{H}_2\text{O}) = 18$ g/mol.

- a) Quelle quantité d'eau se forme ?
- b) Quelle masse d'eau cela représente-t-il ?
- c) Quelle quantité de O_2 a été consommée ?